

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Mise en place d'un serveur DHCP, DNS et d'un serveur FTP sécurisé en SFTP

Environnement réseau virtualisé — Debian 12

Candidat	FAUVEAU Laurent
Formation préparée	Titre Professionnel AIS – Administrateur d'Infrastructures Sécurisées
École	La Plateforme
Dates du devoir	Du 1er au 6 avril 2024
Compétences visées	Système – Réseau – Sécurité

Sommaire

0. Objectif du devoir

L'objectif de ce devoir est de configurer un environnement réseau virtuel composé de deux machines virtuelles Debian, reliées entre elles par un réseau virtuel créé dans le logiciel de virtualisation (VMware).

- La première machine (DHCP-DNS) distribue automatiquement les adresses IP du réseau et fait correspondre un nom de domaine à une adresse IP.
- La seconde machine (FTP-SSH) héberge un serveur de fichiers FTP, accessible de manière sécurisée via SSH (en SFTP).

Ce document reprend, dans l'ordre des étapes demandées, l'ensemble des commandes utilisées, les fichiers de configuration modifiés, ainsi que les explications nécessaires pour qu'un débutant puisse comprendre et reproduire la manipulation.

Schéma logique de l'architecture

Machine 1 — « DHCP-DNS » : IP fixe 172.16.0.1 / 255.255.0.0 — services isc-dhcp-server + bind9

Machine 2 — « FTP-SSH » : IP 172.16.0.100 — services proftpd + openssh-server

Nom de domaine configuré : dns.ftp.com → pointe vers 172.16.0.100

Les deux machines communiquent sur le même réseau virtuel (carte réseau ens33).

1. Installation des deux machines Debian

La première étape consiste à créer deux machines virtuelles Debian, sans interface graphique, afin de se rapprocher d'un environnement de serveur réel (plus léger, plus sécurisé, et plus proche de ce que l'on retrouve en entreprise).

1.1 Téléchargement de l'image Debian

On télécharge l'image officielle de Debian 12 en version AMD64 (architecture 64 bits, compatible avec la quasi-totalité des processeurs actuels) depuis le site officiel [debian.org](https://www.debian.org), sous la forme d'un fichier .iso (debian-12.5.0-amd64-DVD-1.iso).

1.2 Création des deux machines virtuelles

Dans VMware (ou un autre logiciel de virtualisation), on crée deux machines virtuelles distinctes :

- DHCP-DNS : future machine serveur DHCP + DNS
- FTP-SSH : future machine serveur FTP + SSH

Lors de l'installation de Debian, on choisit l'installation en mode texte (sans interface graphique) et on décoche les environnements de bureau dans l'écran « Choisir et installer des logiciels ». Les deux machines sont placées dans le même réseau virtuel (mode « réseau hôte uniquement » ou « réseau personnalisé » selon le logiciel utilisé), afin qu'elles puissent communiquer entre elles sans passer par Internet.

1.3 Vérification de la communication entre les deux machines

Une fois les deux VM installées, on vérifie qu'elles peuvent bien communiquer entre elles via la commande ping :

Pourquoi tester avec ping ?

La commande ping envoie des paquets ICMP (de petits messages de test) vers une adresse IP et attend une réponse.

Si la machine distante répond, cela confirme que le réseau virtuel est correctement configuré et que les deux VM se voient.

C'est toujours la première vérification à faire avant de configurer un service réseau (DHCP, DNS, FTP...).

```
x@debian:~$ ping 192.168.126.134
PING 192.168.126.134 (192.168.126.134) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.126.134: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.343 ms
64 bytes from 192.168.126.134: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.186 ms
...
64 bytes from 192.168.126.134: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.190 ms
```

La réponse positive (0 % de perte de paquets) confirme que les deux machines virtuelles dialoguent correctement sur le réseau créé par le logiciel de virtualisation.

2. Mise à jour des systèmes et préparation des droits administrateur

Avant d'installer le moindre service, il est indispensable de mettre à jour le système et de s'assurer que l'utilisateur dispose des droits nécessaires pour exécuter des commandes d'administration.

2.1 Installation de sudo

Une installation Debian minimale (sans interface graphique) ne fournit pas la commande `sudo` par défaut. Il faut donc se connecter en tant que `root` (super-utilisateur) pour l'installer.

Qu'est-ce que sudo ?

`sudo` (« superuser do ») permet à un utilisateur autorisé d'exécuter une commande avec les droits administrateur (`root`), sans avoir à se connecter directement en `root`.

C'est une bonne pratique de sécurité : on évite de travailler en permanence avec un compte aux droits maximaux, ce qui limite les risques en cas d'erreur ou de compromission.

```
x@debian:~$ su -
Mot de passe :
root@debian:~# apt install sudo
```

2.2 Vérification des droits de l'utilisateur

On vérifie ensuite que l'utilisateur courant appartient bien au groupe `sudo`, ce qui lui donne le droit d'exécuter des commandes administrateur :

```
x@debian:~$ groups x
x : x cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev
```

Puis on confirme la liste des commandes autorisées pour cet utilisateur :

```
x@debian:~$ sudo -l -U x
Entrées Defaults correspondant pour x sur debian :
    env_reset, mail_badpass,
    secure_path=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin, use_pty
```

L'utilisateur `x` peut utiliser les commandes suivantes sur debian :
(ALL : ALL) ALL

La ligne « (ALL : ALL) ALL » confirme que l'utilisateur peut exécuter toutes les commandes en tant que n'importe quel utilisateur ou groupe.

2.3 Mise à jour du système

On met ensuite à jour la liste des paquets disponibles, puis on installe les mises à jour :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade
```

Différence entre update et upgrade

apt update : rafraîchit la liste des paquets disponibles dans les dépôts (sans rien installer).

apt upgrade : installe réellement les nouvelles versions des paquets déjà présents sur le système.

Il faut toujours faire un update avant un upgrade, sinon le système ne connaît pas les dernières versions disponibles.

2.4 Nettoyage des paquets inutiles

Enfin, on supprime les paquets devenus inutiles (anciennes dépendances qui ne sont plus nécessaires) afin de garder un système propre :

```
sudo apt autoremove
```

3. Configuration du serveur DHCP (machine « DHCP-DNS »)

Qu'est-ce que le DHCP ?

Le DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est un service qui attribue automatiquement une adresse IP (et d'autres paramètres réseau) à chaque machine qui se connecte au réseau.

Sans DHCP, chaque machine devrait recevoir son adresse IP manuellement, ce qui est très contraignant sur un réseau de plusieurs machines.

3.1 Installation du paquet

Le serveur DHCP utilisé sous Debian est isc-dhcp-server. On l'installe avec :

```
sudo apt install isc-dhcp-server
```

3.2 Attribution d'une adresse IP fixe à la machine DHCP

Le sujet impose que la machine hébergeant le serveur DHCP possède une adresse IP fixe (et non une adresse reçue dynamiquement). On édite donc le fichier de configuration réseau :

```
sudo nano /etc/network/interfaces
```

On y configure une adresse statique de classe B, avec son masque de sous-réseau associé :

```
# The primary network interface
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet static
address 172.16.0.1
netmask 255.255.0.0
```

Pourquoi une adresse de classe B ?

Les adresses IPv4 sont historiquement réparties en classes selon leur premier octet. La classe B couvre la

plage 128.0.0.0 à 191.255.255.255, avec un masque par défaut de 255.255.0.0 (/16).
Une adresse de classe B permet de gérer jusqu'à environ 65 000 machines sur le même réseau, ce qui correspond à la consigne du sujet (172.16.0.1 / 255.255.0.0).

On redémarre ensuite le service réseau pour appliquer le changement :

```
sudo service networking restart
```

On vérifie que l'adresse a bien été appliquée, et on identifie au passage le nom de la carte réseau (ici ens33), qui sera nécessaire pour configurer le serveur DHCP :

```
x@debian:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> ...
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 ...
   link/ether 00:0c:29:0f:0d:cc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 172.16.0.1/16 brd 172.16.255.255 scope global ens33
```

3.3 Déclaration de la carte réseau au service DHCP

Le serveur DHCP doit savoir sur quelle carte réseau il doit écouter les demandes. Cela se configure dans le fichier de service :

```
sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server
INTERFACESv4="ens33"
INTERFACESv6=""
```

3.4 Configuration de la plage d'adresses distribuées

On édite ensuite le fichier principal de configuration du DHCP :

```
sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

On y définit un nom de domaine pour le réseau local :

```
option domain-name "MONDHCP.org";
```

Puis on déclare le sous-réseau de classe B et la plage d'adresses à distribuer aux machines clientes :

```
subnet 172.16.0.0 netmask 255.255.0.0 {
    range 172.16.0.10 172.16.255.254;
    option subnet-mask 255.255.0.0;
    option routers 172.16.0.1;
    option broadcast-address 172.16.255.255;
}
```

Erreur rencontrée — mauvaise adresse de broadcast

Première tentative : l'adresse de broadcast avait été saisie comme « 172.16.0.255 », ce qui correspond à un réseau de classe C et non de classe B.

Le service refusait de démarrer avec l'erreur « Configuration file errors encountered -- exiting », visible dans les journaux système.

Solution : corriger l'adresse de broadcast en 172.16.255.255, qui est la bonne adresse de diffusion pour un réseau /16 (classe B).

3.5 Diagnostic des erreurs de configuration

Pour identifier précisément l'origine d'un problème, la commande suivante permet de consulter les journaux du service DHCP :

```
sudo journalctl -xeu isc-dhcp-server.service
```

```
isc-dhcp-server[808]: option broadcast-address 172.  
isc-dhcp-server[808]: Configuration file errors encountered -- exiting  
systemd[1]: isc-dhcp-server.service: Control process exited, code=exited  
systemd[1]: Failed to start isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server.
```

À quoi sert journalctl ?

journalctl interroge le journal centralisé du système (systemd-journal), qui regroupe les messages de tous les services.

L'option `-xeu <service>` filtre les messages pour un service donné et affiche directement la fin du journal, ce qui est très utile pour comprendre pourquoi un service refuse de démarrer.

3.6 Démarrage et vérification du service

Une fois la configuration corrigée, on redémarre le service DHCP puis on vérifie son état :

```
sudo service isc-dhcp-server restart  
sudo service isc-dhcp-server status  
  
• isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server  
  Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)  
  Active: active (running) since Tue 2024-03-26 10:03:49 CET; 10s ago  
  Process: 859 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=0/SUCCESS)  
  CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service  
          └─871 /usr/sbin/dhcpd -4 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf ens33
```

Le statut « active (running) » confirme que le serveur DHCP fonctionne correctement et distribue désormais des adresses IP aux machines du réseau.

Astuce — accès temporaire à Internet depuis la VM DHCP

Pendant les phases d'installation de paquets, la VM DHCP a besoin d'Internet. Il suffit de passer temporairement la carte réseau en mode dhcp dans `/etc/network/interfaces` (iface `ens33` inet dhcp) et de commenter les lignes `address/netmask`.

Une fois les paquets installés, on repasse la carte en static (en rétablissant `address` et `netmask`) puis on relance le réseau avec `sudo service networking restart`, afin que la machine reprenne son adresse fixe 172.16.0.1.

4. Installation du serveur FTP (ProFTPd) et de SSH (machine « FTP-SSH »)

Qu'est-ce que le FTP et le SSH ?

FTP (File Transfer Protocol) est un protocole permettant de transférer des fichiers entre un client et un serveur. Par défaut, il transmet les identifiants et les données en clair, ce qui pose un problème de sécurité.

SSH (Secure Shell) est un protocole qui permet d'ouvrir une connexion chiffrée entre deux machines. Lorsqu'on l'utilise pour transférer des fichiers, on parle de SFTP (SSH File Transfer Protocol) : les mêmes fonctionnalités que le FTP, mais intégralement chiffrées.

4.1 Installation de ProFTPd

ProFTPd est l'un des serveurs FTP les plus utilisés sous Linux. On l'installe avec :

```
sudo apt install proftpd
```

Lors de l'installation, Debian demande de choisir entre un fonctionnement « standalone » (service indépendant qui tourne en permanence) ou « inetd » (lancé à la demande). On choisit standalone, plus adapté à un serveur dédié.

4.2 Installation du serveur SSH

```
sudo apt install openssh-server
```

4.3 Vérification du fonctionnement de ProFTPD

On vérifie que le service tourne correctement :

```
sudo service proftpd status
```

- proftpd.service - ProFTPD FTP Server
 - Loaded: loaded (/lib/systemd/system/proftpd.service; enabled; preset: enabled)
 - Active: active (running) since Tue 2024-03-26 14:28:29 CET; 5min ago
 - Main PID: 857 (proftpd)
 - CGroup: /system.slice/proftpd.service
 - └─857 "proftpd: (accepting connections)"

Erreur rencontrée — utilisateur absent du fichier sudoers

En tentant `sudo service proftpd status` avec l'utilisateur `laplateforme`, le système a renvoyé l'erreur « `laplateforme n'est pas dans le fichier sudoers` ».

Cela signifie que cet utilisateur n'avait pas encore été ajouté au groupe `sudo`.

Solution appliquée : passage en root avec `su -`, puis exécution directe des commandes d'administration (ou ajout de l'utilisateur au groupe `sudo` avec `usermod -aG sudo laplateforme`).

4.4 Création de l'utilisateur FTP imposé par le sujet

Le sujet impose un identifiant et un mot de passe précis pour la connexion FTP. On crée donc l'utilisateur correspondant :

```
sudo adduser laplateforme
# Mot de passe demandé : Marseille13!
```

4.5 Limiter le serveur à une seule session de connexion

Le sujet demande de configurer le serveur FTP avec une seule session de connexion possible. Cela se règle dans le fichier de configuration principal de ProFTPD :

```
sudo nano /etc/proftpd/proftpd.conf
```

On y ajoute (ou modifie) la directive suivante, qui limite le nombre maximal de connexions simultanées à 1 :

```
MaxClients 1
```

À quoi sert MaxClients ?

`MaxClients` fixe le nombre maximum de connexions simultanées acceptées par le serveur FTP. Avec la valeur 1, une seule personne peut être connectée en même temps : toute tentative de connexion supplémentaire sera refusée jusqu'à ce que la première session se termine.

4.6 Premier test de connexion SSH entre les deux machines

Avant de passer au DNS, on vérifie que la connexion SSH fonctionne directement par adresse IP, en se connectant depuis la machine DHCP-DNS vers la machine FTP-SSH :


```
x@debian:~$ ssh laplateforme@172.16.0.100
The authenticity of host '172.16.0.100 (172.16.0.100)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:u2ZAoAOslXrZxGmFM5CfiWMg/Bc3DjHAMizZL/9GjXk.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '172.16.0.100' (ED25519) to the list of known hosts.
laplateforme@172.16.0.100's password:
Linux debian 6.1.0-18-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.76-1 (2024-02-01) x86_64
laplateforme@debian:~$ touch salut.txt
laplateforme@debian:~$ cat salut.txt
Yo la famille
laplateforme@debian:~$ exit
Connection to 172.16.0.100 closed.
```

Pourquoi cette question sur l'authenticité de l'hôte ?

Lors d'une première connexion SSH à une machine, le client ne connaît pas encore sa clé publique (son « empreinte », ou fingerprint).

SSH demande donc confirmation avant de se connecter, afin d'éviter de se connecter par erreur à une machine usurpée (attaque de type « homme du milieu »).

Une fois acceptée, l'empreinte est enregistrée dans le fichier ~/.ssh/known_hosts et ne sera plus redemandée tant que la clé du serveur ne change pas.

5. Installation et configuration du serveur DNS (machine « DHCP-DNS »)

Qu'est-ce que le DNS ?

Le DNS (Domain Name System) est le service qui traduit un nom de domaine lisible par un humain (par exemple dns.ftp.com) en une adresse IP compréhensible par les machines (par exemple 172.16.0.100).

Sans DNS, il faudrait retenir et saisir manuellement l'adresse IP de chaque serveur que l'on souhaite contacter.

5.1 Installation de BIND9

BIND9 (Berkeley Internet Name Domain) est le serveur DNS le plus répandu sous Linux. On l'installe sur la machine DHCP-DNS :

```
sudo apt install bind9
```

On vérifie que le service est bien actif :

```
sudo systemctl status bind9
```

```
• named.service - BIND Domain Name Server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Wed 2024-03-27 11:33:25 CET; 3h 1min ago
  Main PID: 899 (named)
```

Messages « network unreachable » au démarrage : faut-il s'inquiéter ?

Au démarrage, BIND9 tente de contacter les serveurs DNS racine d'Internet pour synchroniser ses clés de sécurité (DNSSEC). Sur un réseau virtuel isolé sans accès Internet, ces tentatives échouent normalement.

Ces messages n'empêchent pas le service de fonctionner pour la résolution de noms interne au réseau local : le statut reste « active (running) ».

5.2 Déclaration de la nouvelle zone DNS

Le fichier principal de BIND9 inclut plusieurs fichiers de configuration séparés : les options générales, les zones par défaut, et les zones personnalisées :

```
sudo nano /etc/bind/named.conf
include "/etc/bind/named.conf.options";
include "/etc/bind/named.conf.local";
include "/etc/bind/named.conf.default-zones";
```

C'est dans le fichier `named.conf.local` que l'on déclare la nouvelle zone correspondant au nom de domaine demandé par le sujet :

```
sudo nano /etc/bind/named.conf.local
zone "dns.ftp.com" {
    type master;
    file "/etc/bind/dns.ftp.com.zone";
};
```

5.3 Création du fichier de zone

On crée ensuite le fichier de zone qui va contenir l'enregistrement faisant le lien entre le nom de domaine et l'adresse IP du serveur FTP :

```
sudo nano /etc/bind/dns.ftp.com.zone
$TTL 604800
@ IN SOA debian. admin.dns.ftp.com. (
    3      ; Serial
    604800 ; Refresh
    86400  ; Retry
    2419200 ; Expire
    604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@ IN NS  debian.
@ IN A   172.16.0.100
```

Détail des champs du fichier de zone

`$TTL` : durée (en secondes) pendant laquelle les autres serveurs DNS peuvent conserver cette information en cache avant de la revalider.

`SOA` (Start Of Authority) : indique quel serveur est autorisé sur la zone, avec un numéro de série à incrémenter à chaque modification pour que les autres serveurs sachent qu'une mise à jour est disponible.

`NS` (Name Server) : désigne le serveur DNS faisant autorité pour cette zone.

`A` (Address) : c'est l'enregistrement le plus important ici — il associe le nom `dns.ftp.com` à l'adresse IP `172.16.0.100`, c'est-à-dire la machine FTP-SSH.

5.4 Redémarrage et vérification du service

```
sudo systemctl restart bind9
```

On vérifie ensuite que la résolution de nom fonctionne correctement avec la commande `nslookup` :

```
nslookup dns.ftp.com
```

Une réponse contenant l'adresse `172.16.0.100` confirme que le serveur DNS répond correctement et que le nom `dns.ftp.com` pointe bien vers la machine FTP-SSH.

6. Test de connexion au serveur SFTP via le nom de domaine

Cette étape consiste à vérifier l'ensemble de la chaîne : résolution DNS, puis connexion sécurisée au serveur FTP en passant uniquement par le nom dns.ftp.com (et plus par l'adresse IP).

6.1 Vérification de la résolution de nom

On vérifie d'abord que le nom de domaine est bien résolu en testant un ping vers dns.ftp.com :

```
x@debian:~$ ping dns.ftp.com
PING dns.ftp.com (172.16.0.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from dns.ftp.com (172.16.0.100): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.224 ms
64 bytes from dns.ftp.com (172.16.0.100): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.241 ms
...
--- dns.ftp.com ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 7137ms
```

Le fait que ping affiche directement « dns.ftp.com (172.16.0.100) » confirme que la résolution DNS fonctionne : le nom est bien traduit en l'adresse IP du serveur FTP.

6.2 Connexion au serveur FTP via le nom de domaine

On se connecte ensuite au service FTP en utilisant directement le nom de domaine plutôt que l'adresse IP :

```
x@debian:~$ ftp dns.ftp.com
Connected to dns.ftp.com.
220 ProFTPD Server (Debian) [::ffff:172.16.0.100]
Name (dns.ftp.com:x): laplateforme
331 Mot de passe requis pour laplateforme
Password:
230 Utilisateur laplateforme authentifié
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp>
```

La connexion aboutit avec le message « Utilisateur laplateforme authentifié » : le serveur FTP est joignable via son nom de domaine et accepte les identifiants demandés par le sujet.

Pourquoi ce test n'est pas encore sécurisé

Cette connexion utilise le protocole FTP classique, qui transmet l'identifiant et le mot de passe en clair sur le réseau.

Elle permet de vérifier que le service et la résolution DNS fonctionnent, mais l'étape suivante (paramètres de sécurité) consiste précisément à forcer le passage en SFTP (chiffré via SSH) pour éviter ce problème.

7. Paramètres de sécurité supplémentaires

Le sujet demande de renforcer la sécurité du serveur SFTP selon trois axes : restreindre l'accès aux seuls identifiants fournis, changer le port d'écoute par défaut, et interdire toute connexion anonyme. Ces mesures s'appliquent principalement au niveau du serveur SSH, puisque c'est lui qui prend en charge le SFTP.

7.1 Restreindre l'accès aux identifiants fournis uniquement

On édite le fichier de configuration du serveur SSH :

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

On y ajoute une directive limitant les connexions SSH/SFTP au seul utilisateur laplateforme :

```
AllowUsers laplateforme
```

Pourquoi restreindre les utilisateurs autorisés ?

Par défaut, SSH accepte la connexion de tout compte système valide possédant un mot de passe correct. La directive AllowUsers réduit la surface d'attaque : même si un autre compte existe sur la machine, il ne pourra pas se connecter via SSH/SFTP.

7.2 Changer le port d'écoute par défaut (port 6500)

Toujours dans le même fichier, on modifie le port d'écoute du service, normalement fixé à 22 :

```
Port 6500
```

Pourquoi changer le port par défaut ?

Le port 22 est connu de tous : c'est le premier port testé par les outils de scan automatisés et les robots qui cherchent des serveurs SSH à attaquer (par force brute, par exemple).

Changer le port n'est pas une mesure de sécurité à elle seule (on parle de « sécurité par l'obscurité »), mais elle réduit considérablement le volume de tentatives de connexion automatisées et opportunistes, ce qui allège les journaux et limite le bruit de fond malveillant.

7.3 Interdire toute connexion anonyme ou invitée

On s'assure que l'authentification par mot de passe est activée (puisque c'est la méthode demandée ici) et que les connexions sans identifiant ne sont pas autorisées :

```
PermitEmptyPasswords no  
PermitRootLogin no
```

Sur le serveur ProFTPd, on s'assure également que le mode anonyme n'est pas activé dans /etc/proftpd/proftpd.conf (aucune section <Anonymous> ne doit être présente ou activée), afin qu'aucune connexion sans identifiant ne soit possible sur le service FTP lui-même.

7.4 Application des changements

```
sudo systemctl restart sshd
```

On vérifie ensuite que le service écoute bien sur le nouveau port :

```
sudo ss -tlnp | grep ssh
```

7.5 Connexion finale en SFTP sécurisé

Le test final consiste à se connecter en SFTP (et non plus en FTP simple), via le nom de domaine et sur le nouveau port 6500 :

```
sftp -P 6500 laplateforme@dns.ftp.com
```

Cette commande établit une connexion chiffrée via SSH, sur le port personnalisé, avec l'identifiant imposé par le sujet. Après saisie du mot de passe, l'utilisateur obtient une invite sftp> lui permettant de transférer des fichiers de manière sécurisée.

Récapitulatif des mesures de sécurité appliquées

AllowUsers laplateforme — seul ce compte peut se connecter en SSH/SFTP.

Port 6500 — le service n'écoute plus sur le port standard 22, ce qui réduit le bruit des scans automatisés.

PermitEmptyPasswords no et PermitRootLogin no — aucune connexion anonyme, invitée ou en tant que root n'est possible.

MaxClients 1 (ProFTPd) — une seule session FTP à la fois, conformément à la demande du sujet.

8. Synthèse des problèmes rencontrés et solutions apportées

Le tableau ci-dessous reprend, pour mémoire, les principales difficultés rencontrées pendant la réalisation du devoir et la manière dont elles ont été résolues.

Problème rencontré	Cause	Solution appliquée
Le service isc-dhcp-server refusait de démarrer	Adresse de broadcast incorrecte dans dhcpd.conf (172.16.0.255 au lieu de 172.16.255.255)	Correction de l'adresse de broadcast pour qu'elle corresponde au réseau de classe B (/16)
Impossible d'exécuter sudo avec l'utilisateur laplateforme	L'utilisateur n'était pas encore déclaré dans le fichier sudoers / groupe sudo	Connexion en root via su -, puis ajout de l'utilisateur au groupe sudo
Avertissements « network unreachable » au démarrage de BIND9	Le réseau virtuel est isolé et n'a pas accès aux serveurs racine DNS d'Internet (synchronisation DNSSEC)	Aucune action requise : le service reste actif et fonctionne normalement pour la résolution interne
Pas d'accès Internet temporaire sur la VM DHCP pendant les installations	La carte réseau était configurée en adresse statique, sans passerelle vers Internet	Basculer temporairement l'interface en mode dhcp pour les installations, puis revenir en static une fois terminé

9. Base de connaissances — rappels théoriques

Cette section reprend, de manière synthétique, les notions théoriques nécessaires à la compréhension de ce devoir, comme demandé dans le sujet initial.

9.1 SSH (Secure Shell)

SSH est un protocole réseau permettant d'ouvrir une session distante chiffrée entre un client et un serveur. Il remplace les anciens protocoles non sécurisés comme Telnet ou rlogin, qui transmettaient les données (y compris les mots de passe) en clair. SSH s'appuie sur un échange de clés cryptographiques pour chiffrer l'ensemble de la communication, et propose plusieurs méthodes d'authentification (mot de passe, ou clé publique/privée, plus sécurisée).

9.2 Les différents types de FTP

Type	Description	Sécurité
FTP	Protocole de transfert de fichiers historique. Identifiants et données transmis en clair.	Aucune (données interceptables)

Type	Description	Sécurité
FTPS	FTP encapsulé dans une couche TLS/SSL (chiffrement similaire à HTTPS).	Chiffré, mais utilise toujours le protocole FTP
SFTP	Transfert de fichiers via le protocole SSH. Ne s'appuie pas du tout sur le protocole FTP.	Chiffré de bout en bout via SSH

Dans ce devoir, c'est le SFTP qui est utilisé pour sécuriser les transferts, en s'appuyant sur le serveur SSH installé sur la machine FTP-SSH.

9.3 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Le DHCP permet à un serveur d'attribuer automatiquement, à chaque machine qui se connecte au réseau, une adresse IP ainsi que d'autres paramètres (masque de sous-réseau, passerelle, serveurs DNS). Le processus se déroule en quatre étapes, souvent résumées par l'acronyme DORA :

- Discover : le client diffuse une demande pour trouver un serveur DHCP sur le réseau.
- Offer : le serveur DHCP propose une adresse IP disponible.
- Request : le client demande officiellement l'adresse proposée.
- Acknowledge : le serveur confirme l'attribution de l'adresse.

9.4 DNS (Domain Name System)

Le DNS est souvent comparé à un « annuaire » d'Internet : il fait correspondre des noms de domaine (faciles à retenir pour un humain) à des adresses IP (utilisées par les machines pour communiquer). Les principaux types d'enregistrements DNS utilisés sont :

- A : associe un nom de domaine à une adresse IPv4 (utilisé dans ce devoir pour dns.ftp.com).
- NS : indique quel serveur est responsable (faisant autorité) pour une zone donnée.
- SOA : contient les informations administratives de la zone (serveur principal, numéro de série, durées de cache).
- CNAME : crée un alias pointant vers un autre nom de domaine.

10. Conclusion

Ce devoir a permis de mettre en pratique l'ensemble des notions vues en formation autour de l'administration système et réseau : installation d'un système Linux minimal, configuration d'un serveur DHCP pour la distribution automatique d'adresses IP, mise en place d'un serveur DNS faisant correspondre un nom de domaine à une adresse IP, puis configuration d'un serveur FTP sécurisé via SSH (SFTP).

Les principales difficultés rencontrées — erreur de configuration réseau sur le DHCP, droits insuffisants sur un compte utilisateur — ont permis de mieux comprendre l'importance de la lecture des journaux système (journalctl) pour diagnostiquer un service en échec, ainsi que la nécessité de bien séparer les droits utilisateurs courants des droits administrateur.

Enfin, la mise en place des mesures de sécurité additionnelles (restriction des utilisateurs autorisés, changement du port d'écoute, interdiction des connexions anonymes) illustre un principe fondamental de la sécurité informatique : réduire la surface d'attaque d'un service exposé sur un réseau, même lorsqu'il s'agit d'un environnement de test.